MÓDULO 5

Copia de Llaves

Técnicas de duplicación para llaves doble paleta, Yale, multipunto y cruciforme

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Máquinas copiadoras, calibración y procedimientos paso a paso

Contenido del Módulo

1. Introducción y Seguridad

- Presentación del módulo
- Regla de protección ocular
- Tipos de máquinas copiadoras

2. Tipos de Llaves

- Catálogo de modelos: Yale, doble paleta, multipunto, cruciforme
- Identificación y selección de llaves vírgenes

3. Máquinas Copiadoras

- Copiadoras de Yale y tipo cruz
- Copiadora de doble paleta
- Copiadoras multipunto
- Descripción del cuerpo duplicador

4. Calibración de la Máquina

- El secreto para copias perfectas
- Procedimiento con llaves vírgenes
- Ajuste de la guía y la fresa

5. Copia de Llave Doble Paleta

- Procedimiento paso a paso
- Verificación con calibre
- Repaso con lima de cerrajero

6. Copia de Llave Yale

- Colocación y nivelación de topes
- Técnica para llaves partidas

7. Copia de Llave Multipunto

- Máquina con guía vertical
- Fresado de orificios
- Lectura de código computado

8. Duplicación de Paleta Simple y Doble

- Sierra circular vs. disco limador
- Componentes de la duplicadora
- Procedimiento con fiel y palanca de aproximación

1 Introducción y Seguridad

Presentación del módulo y regla fundamental

En este módulo se abordan todos los conocimientos teóricos necesarios para realizar copias de llaves de manera profesional. Se cubrirán las técnicas de duplicación para llaves de doble paleta común, tipo Yale, multipunto y cruciforme.

Una vez que se apliquen estos conocimientos a la práctica, el proceso de copia resultará sencillo para cualquier tipo de llave.

REGLA N°1 — PROTECCIÓN OCULAR

Antes de comenzar a realizar cualquier copia de llave es indispensable utilizar protección en los ojos (anteojos o gafas de seguridad). Durante el proceso de copiado, las astillas metálicas saltan hacia arriba y pueden provocar accidentes graves en los ojos. Esta regla es innegociable.

Tipos de Máquinas Copiadoras

En el mercado existe una gran variedad de máquinas copiadoras, tanto antiguas como modernas. Muchas cerrajerías utilizan una máquina específica para cada modelo de llave (Yale, doble paleta, multipunto). Sin embargo, existen máquinas más modernas que permiten realizar todos estos tipos de copias en un solo equipo.

Las máquinas de última generación incorporan un sistema láser que ofrece un margen de error mínimo en cualquier copia. Su desventaja es el precio elevado, que requiere un tiempo considerable para amortizar la inversión.

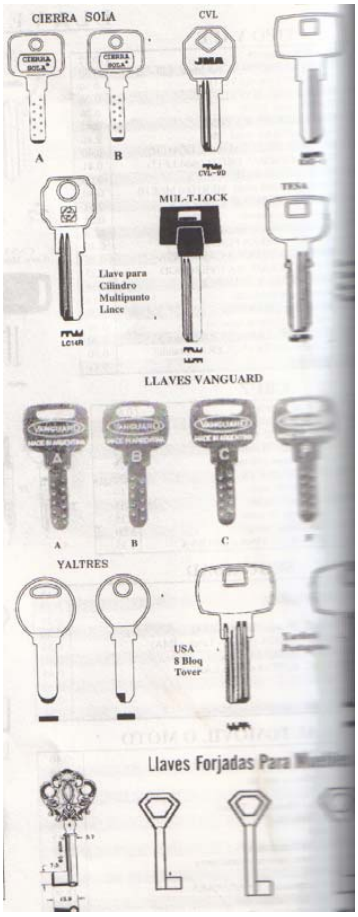
CONSEJO PROFESIONAL

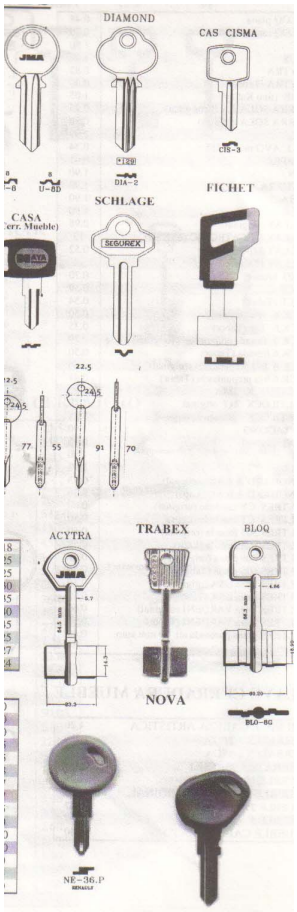
Un cerrajero tiene la obligación de no fallar en dos trabajos fundamentales: la copia de llaves y las aperturas. Estos dos tipos de trabajos son esenciales para que una cerrajería sea próspera. La dedicación a ser verdaderos profesionales marca la diferencia.

2 Tipos de Llaves

Identificación y selección de llaves vírgenes

Antes de comenzar cualquier proceso de copiado, es fundamental conocer los diferentes tipos de llaves disponibles en el mercado. La correcta identificación de la llave a copiar es el primer paso para garantizar un buen resultado.





Catálogos de llaves: Cierra Sola, CVL, Mul-T-Lock, Vanguard, Yaltres, Diamond, Schlage, Fichet, Acytra, Trabex, Bloq y Nova

Regla General para Identificar una Llave

Como primer paso se procede a la identificación de la llave a copiar. La llave virgen deberá ser de las mismas medidas y modelo que la original. Si es una llave Yale, se debe confirmar si es de izquierda o derecha, y verificar su largo respecto al lomo.

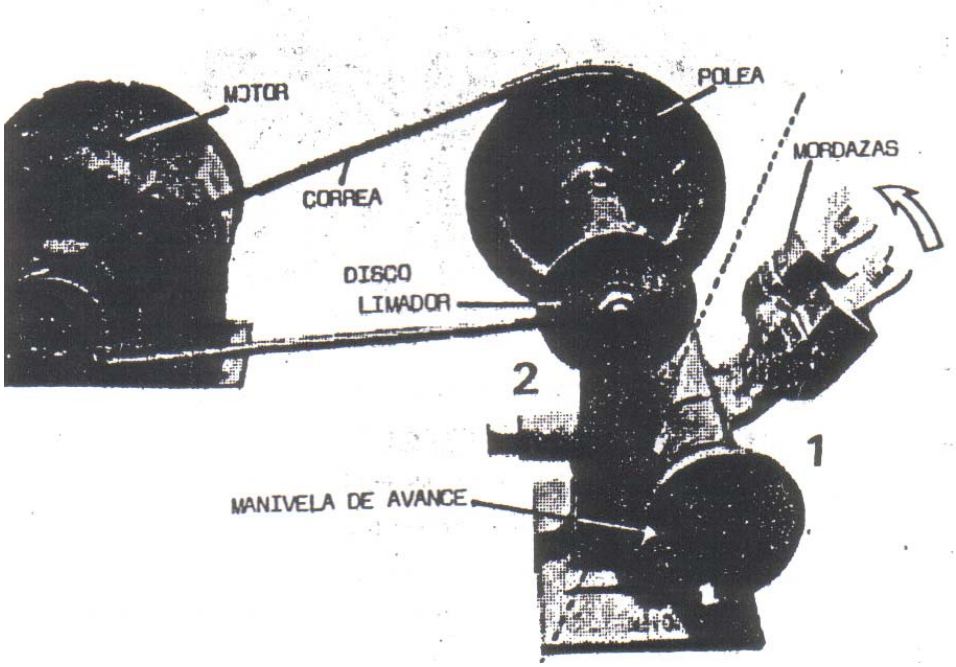
En las llaves de doble paleta, además de la cabeza, se debe prestar mucha atención al largo del vástago, ya que existen muchos modelos con diferentes longitudes.

Los tableros de llaves en una cerrajería se distribuyen generalmente por modelo: Yale, doble paleta, cruciforme, automóviles, llaves chicas, cajas fuertes, entre otros. Con la práctica, la identificación se vuelve instintiva.

3 Máquinas Copiadoras

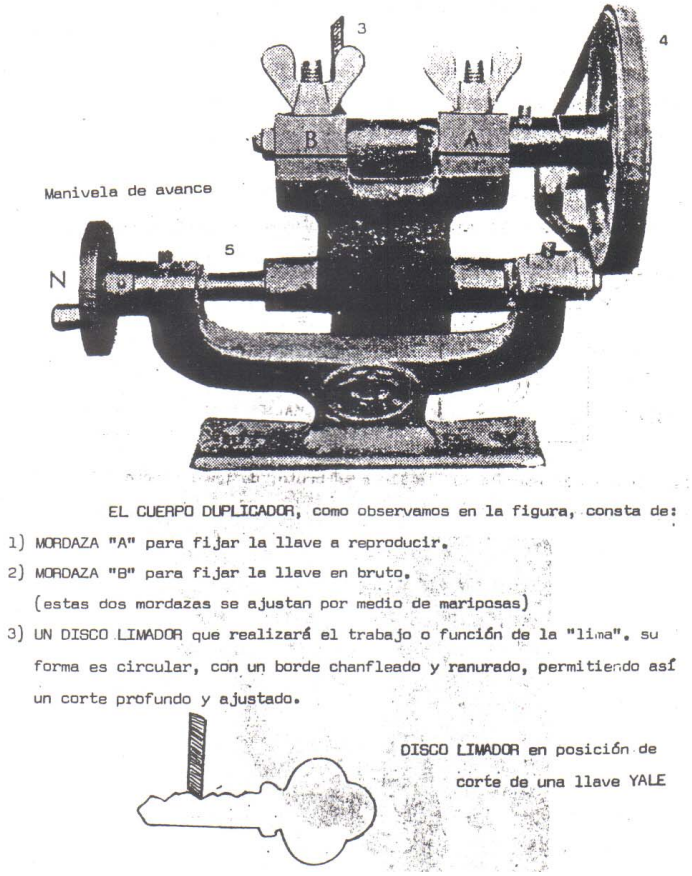
Equipamiento para cada tipo de llave

Copiadoras de Yale y Tipo Cruz



Máquinas duplicadoras tipo Yale — Descripción con partes señaladas

Descripción del Cuerpo Duplicador Yale

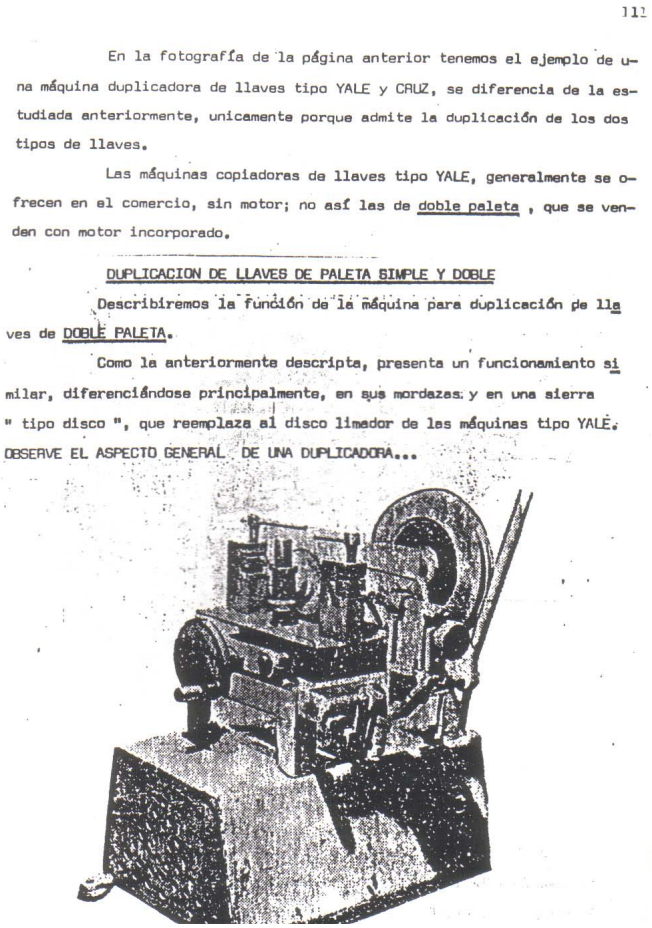


Cuerpo duplicador tipo Yale — Mordazas, disco limador, manivela de avance y punto de copia

El cuerpo duplicador consta de los siguientes componentes principales: la Mordaza "A" para fijar la llave a reproducir, la Mordaza "B" para fijar la llave virgen (ambas se ajustan mediante mariposas), y un disco limador de forma circular con borde chanfleado y ranurado que realiza la función de lima, permitiendo un corte profundo y ajustado.

Copiadora de Doble Paleta

Las máquinas copiadoras de llaves tipo Yale generalmente se ofrecen en el comercio sin motor, mientras que las de doble paleta se venden con motor incorporado. La máquina de doble paleta presenta un funcionamiento similar a la de Yale, pero se diferencia principalmente en sus mordazas y en la utilización de una sierra tipo disco que reemplaza al disco limador.



111

En la fotografía de la página anterior tenemos el ejemplo de una máquina duplicadora de llaves tipo YALE y CRUZ, se diferencia de la estudiada anteriormente, unicamente porque admite la duplicación de los dos tipos de llaves.

Las máquinas copiadoras de llaves tipo YALE, generalmente se ofrecen en el comercio, sin motor; no así las de doble paleta , que se venden con motor incorporado.

DUPLICACION DE LLAVES DE PALETA SIMPLE Y DOBLE

Describiremos la función de la máquina para duplicación de llaves de DOBLE PALETA.

Como la anteriormente descripta, presenta un funcionamiento similar, diferenciándose principalmente, en sus mordazas y en una sierra " tipo disco ", que reemplaza al disco limador de las máquinas tipo YALE.

OBSERVE EL ASPECTO GENERAL DE UNA DUPLICADORA...

Máquina duplicadora de doble paleta — Partes constitutivas numeradas

Los componentes principales de la duplicadora de doble paleta son: 1) Polea de transmisión, 2) Mordaza para llave matriz, 3) Sierra circular, 4) Manivela de avance, 5) Palanca de aproximación, 6) Mordaza para llave a duplicar, 7) Perno adicional para mordaza (ranura lateral de llaves paleta simple), 8) Fiel duplicador, 9) Manivela para ajuste del fiel, y 10) Gabinete del motor.

4 Calibración de la Máquina

El secreto para copias perfectas

El único secreto para obtener un buen resultado al copiar una llave es la calibración correcta de la máquina. De este paso dependerá la calidad del resultado. Aunque parezca algo sencillo, muchos cerrajeros no realizan este paso por falta de conocimiento, produciendo inevitablemente copias defectuosas.

Una vez calibrada correctamente, la máquina se encarga prácticamente sola de realizar las copias. El operador solo deberá mover una manivela y una palanca.

Procedimiento de Calibración

Para calibrar la máquina se necesitan dos llaves vírgenes del mismo modelo. El procedimiento es el siguiente:

Primera calibración (guía): Se coloca una llave virgen en la mordaza del lado de la guía/palpador, agarrada por dentro del tope, en posición horizontal y lo más recta posible. Se coloca la guía en la parte superior de la paleta y se ajusta. Luego se gira la manivela de movimiento hasta que la guía caiga de la llave.

Segunda calibración (fresa): Se coloca la segunda llave virgen en la otra mordaza, asegurándola con su mariposa de fijación. Lo que se busca es que la fresa se aloje lo más cerca posible del frente de la paleta. Con gafas puestas, se enciende la máquina y se debe escuchar el ruido de la cuchilla rozando con la paleta lateral. Cuando se logre ese sonido, la calibración está completa.

NOTA

Es muy común colocar la llave en posición incorrecta por descuido, ligeramente inclinada, lo que varía notablemente el resultado. Siempre verificar que la llave esté perfectamente horizontal y recta antes de proceder.

CONSEJO

La calibración también se puede realizar directamente con la llave a copiar, asegurando un trabajo perfecto. Solo se pierden menos de un minuto en este paso adicional, pero el resultado lo justifica.

5 Copia de Llave Doble Paleta

Procedimiento paso a paso

Se coloca la llave original en la mordaza de copiado y se apoya la guía por encima de cualquier diente. Luego se gira la manivela hasta dejar caer la guía o palpador, que apoyará sobre el vástago inferior de la llave. Este procedimiento permite encontrar la altura correcta de la copia.

La llave virgen se coloca en la otra mordaza, siempre del mismo modelo y forma que la original. Es conveniente medir con un calibre el ancho y largo de la paleta virgen antes de copiar, ya que algunas partidas de llaves presentan defectos de fabricación que pueden alterar la copia.

Proceso de Fresado

Con protección ocular puesta, se apoya la guía/palpador en el primer diente girando 1/4 de vuelta la manivela. Con la otra mano se toma la palanca, llevándola hacia la fresa, apoyando lentamente hasta completar el fresado del primer diente.

Se retira la llave de la fresa, se gira nuevamente 1/4 de vuelta hasta llegar al segundo diente, y se repite el procedimiento. Después de los primeros cortes, se verifica visualmente que los dientes copiados sean iguales a los de la llave original.

Se continúa hasta completar la primera paleta (primer lado), luego se gira la llave y se copia el lado restante con el mismo procedimiento.

Verificación y Acabado

Antes de entregar la llave al cliente, es aconsejable verificar las alturas con un calibre: se mide cualquier diente de la llave original y se compara con el mismo diente de la copia. Si las alturas coinciden (con un pequeño margen en milímetros), el trabajo está bien realizado.

Para terminar, se da una suave limada con una lima plana fina (conocida como "lima de cerrajero") para eliminar cualquier rebarba.

IMPORTANTE

Siempre recomendar al cliente que pruebe la llave nueva con la puerta abierta. Aunque es poco frecuente, una copia defectuosa puede trabar la cerradura, dejando al cliente encerrado. También es recomendable marcar cada llave virgen con un número o letra identificativa del local, para poder verificar reclamos posteriores.

6 Copia de Llave Yale

El tipo de copia más sencillo

Las copias de llaves tipo Yale son las más sencillas de realizar. Se coloca la llave original en la mordaza de la guía, ajustándola una vez que el tope haya quedado por fuera. La llave virgen se coloca en la mordaza de la fresa. Luego se nivelan ambos topes.

Una vez realizado este paso, se enciende la máquina y se comienza a girar la manivela con una mano, mientras con la otra se hace presión sobre la llave virgen para que la fresa corte con mayor fuerza. Al terminar de fresar la última combinación, se retrocede nuevamente a modo de verificación por si quedó alguna rebarba.

Velocidad del Giro

Cuando la llave a copiar tiene dientes altos, el giro de la manivela debe ser lento. En cambio, cuando los dientes son bajos, el giro debe ser más rápido.

Llaves Yale Partidas

Las llaves tipo Yale, por su forma, tienen mayor tendencia a partirse que otros tipos. Si la única llave original está partida, el procedimiento es: colocar los dos pedazos dentro de la mordaza, unirlos y fijarlos con un clavo fino (sin cabeza) apoyado sobre la canaleta de la llave, a modo de presión entre ambas partes. Una vez inmovilizadas, se procede a copiar normalmente.

7 Copia de Llave Multipunto

Máquina con guía vertical y fresa

Las máquinas para llaves multipunto incorporan una guía en forma vertical con punta cónica (de menor a mayor) que ingresa dentro de los orificios de las llaves originales. La otra guía tiene una fresa en su punta que realiza los nuevos orificios en las llaves vírgenes, en forma redonda.

Se encuentran dos palancas: una para subir o bajar las guías, y otra que acciona el carro de movimiento para cambiar la posición de las llaves. Para realizar una copia es necesario contar con buena iluminación y, de ser posible, un lente de aumento.

Procedimiento de Copiado

Se coloca la llave original en la guía y la virgen en la mordaza de la fresa. Se mueve el carro de movimiento posicionándolo sobre el primer agujero, verificando que la fresa comience a trabajar exactamente en la posición correspondiente. Luego se baja con fuerza la palanca para realizar el fresado.

Se repite el proceso para cada orificio, luego se pasa al lado siguiente sin dar vuelta la llave. Finalmente, se gira la llave para completar los orificios del lado restante.

Lectura de Código Computado

En el sistema de llaves computarizadas/multipunto se encuentran cinco medidas de profundidades. Para realizar una lectura de códigos, se debe ubicar la llave en posición correcta, comenzando siempre de arriba hacia la derecha, y procediendo de igual manera con la zona inferior.

Llave Vanguard multipunto — Posición para lectura de código

8 Duplicación de Paleta

Simple y doble — Sierra circular y fiel

En las máquinas de doble paleta, el desbastado de los dientes no se hace "limando" sino cortando con una sierra circular, cuyo espesor tiene un ancho semejante al de una placa de combinación o borja. El corte de la sierra sobre la llave no debe superar el ancho de una borja.

Procedimiento con la Duplicadora

Para comenzar, se coloca en la mordaza "A" la llave a reproducir y en la mordaza "B" la llave matriz o virgen. Se ajusta el fiel y la sierra circular, y se pone en marcha el motor.

Con la palanca de aproximación se acerca el fiel a la paleta de la llave en la mordaza A. Como consecuencia, la sierra circular cortará la paleta de la llave en la mordaza B a una profundidad determinada por la introducción del fiel dentro de las muescas de la llave original. A mayor introducción del fiel, mayor será el corte de la sierra.

Una vez realizado el primer corte, se desplaza el conjunto de sierra y fiel por el canto de las dos llaves mediante la manivela de avance, hasta finalizar la reproducción de una paleta. Luego se giran ambas llaves y se repite el proceso para la segunda paleta.

Finalizada la copia, se retira la llave y se repasa con una lima plana fina ("de cerrajero") para eliminar cualquier rebarba que pueda dificultar el funcionamiento.

Llaves de Paleta Simple

Para la reproducción de llaves de paleta simple, el sistema de copiado de dientes es igual al descrito. La diferencia radica en la ranura lateral que poseen estas llaves. Para realizarla se utiliza una mordaza adicional (marcada como número 7 en la máquina). Se fija la llave en esa mordaza y se realiza la ranura lateral. Luego se procede a copiar los dientes de la manera habitual.

NOTA

Cada máquina difiere de otra según su fabricante, en pequeños detalles de construcción que hacen que su manejo varíe según marca y modelo. Sin embargo, estos detalles son solo la disposición de sus componentes; el principio básico de uso y funcionamiento es el mismo. No olvide lubricar y mantener sus máquinas, ya que de su cuidado depende también su éxito.